

2.2.1 • PRIJSELASTICITEIT

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie

Skatehal **RolVast** en trampolinepark **SpringVrij** verhogen hun entreeprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna verkoopt RolVast 190 kaartjes en SpringVrij 160 kaartjes.

Bij beide stijgt de prijs met € 1. Toch verliezen ze niet evenveel bezoekers. Hoe maak je dat verschil vergelijkbaar?

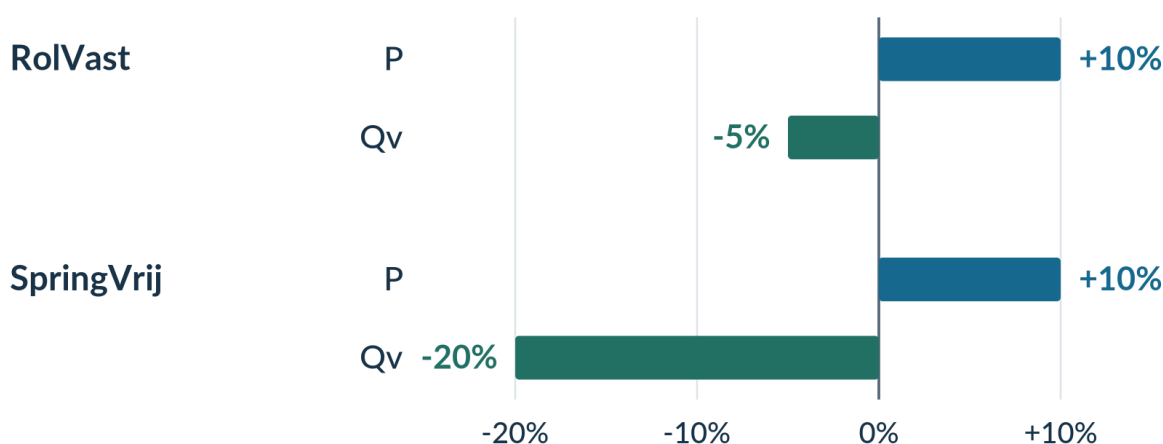
Lesdoelen

Je kunt procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen berekenen met de oude waarde als basis. Je kunt E_v mét het teken berekenen. Je kunt de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een verschil in prijsgevoeligheid verklaren zonder meer te beweren dan de gegevens laten zien.

Vergelijk geen losse aantallen, maar procenten

Tien bezoekers minder betekent iets anders bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. Ook een prijsstijging van € 1 is relatief groot bij € 2 en klein bij € 100. **Procenten houden rekening met het beginbedrag of beginaantal.**

Vergelijk procenten, niet alleen aantallen



Figuur 1. De prijs stijgt even sterk. De hoeveelheid reageert bij SpringVrij procentueel veel sterker.

Prijselasticiteit van de vraag (E_v) meet hoe sterk de gevraagde hoeveelheid procentueel reageert op een procentuele verandering van de eigen prijs.

Met **P** bedoelen we de prijs en met **Qv** de gevraagde hoeveelheid. We bekijken de genoemde periode. Andere vraagfactoren, zoals inkomen en voorkeuren, houden we gelijk: **ceteris paribus**.

2.2.1 • Rekenen met de oude waarde

Stap 1 • Bereken de procentuele prijsverandering

$$\text{procentuele verandering} = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Bij RolVast stijgt P van € 10 naar € 11:

$$\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%.$$

Het teken Δ lees je als 'verandering'. $\% \Delta P$ betekent dus: de procentuele verandering van de prijs. Een stijging krijgt een plusteken; een daling een minteken.

Stap 2 • Bereken de procentuele hoeveelheidsverandering

Qv daalt van 200 naar 190 kaartjes per week:

$$\% \Delta Q_v = (190 - 200) / 200 \times 100\% = -5\%.$$

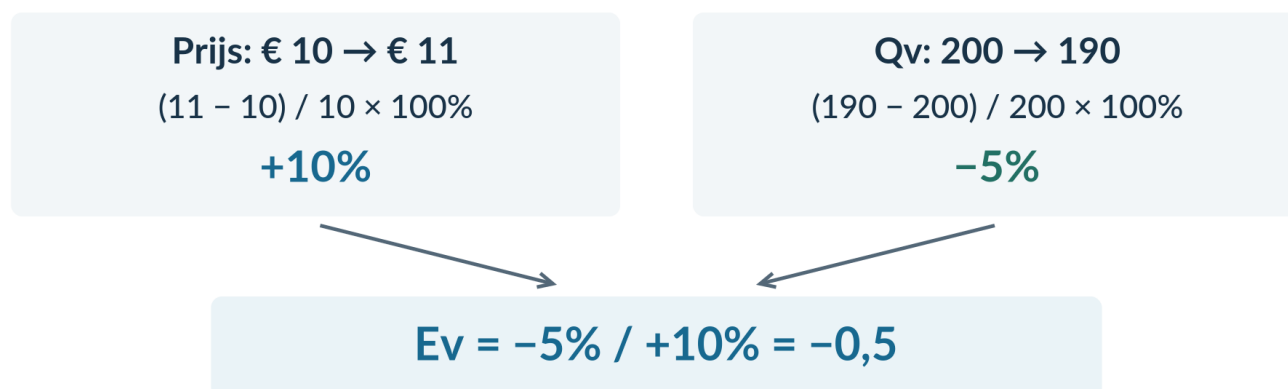
De uitkomst is negatief, omdat het nieuwe aantal kleiner is dan het oude aantal.

Stap 3 • Deel de reactie door de prijsverandering

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$$

Bij RolVast: $E_v = -5\% / +10\% = -0,5$.

De gevraagde hoeveelheid daalt procentueel half zo sterk als de prijs stijgt. In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dat is een beschrijving van de meting, geen garantie voor een volgende prijswijziging.



Figuur 2. Eerst twee procentuele veranderingen; pas daarna de verhouding.

E_v is geen percentage. De procenttekens in teller en noemer vallen tegen elkaar weg. Schrijf $E_v = -0,5$, niet $-0,5\%$. Deel ook niet door de nieuwe waarde: die keuze zou een andere uitkomst geven.

Je gebruikt hier positieve oude prijzen en hoeveelheden. Is de prijsverandering 0%, dan kun je deze E_v niet berekenen: delen door nul kan niet.

2.2.1 • Tekenen, grootte en betekenis

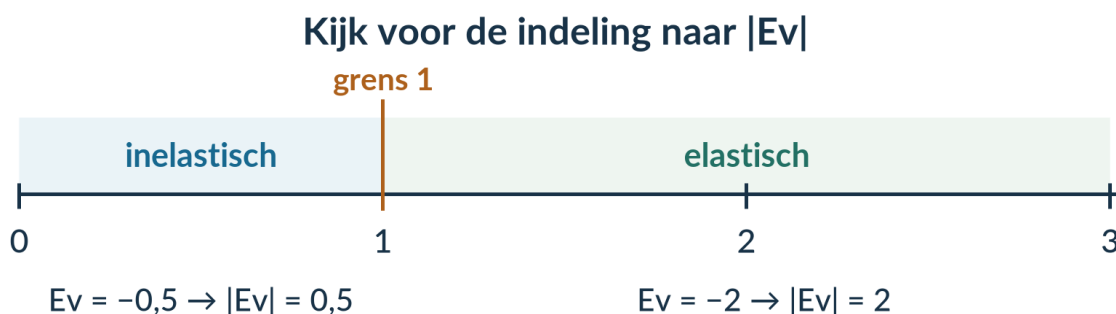
Het teken vertelt de richting

Bij de vraag die we hier onderzoeken, bewegen P en Qv in tegengestelde richting. Een hogere prijs gaat samen met een kleinere gevraagde hoeveelheid. Een lagere prijs gaat samen met een grotere gevraagde hoeveelheid. **Ev is daardoor negatief.**

De grootte vertelt hoe sterk de reactie is

Voor de indeling kijk je naar de **absolute waarde**: de grootte van het getal zonder het minteken. We schrijven bijvoorbeeld $|-0,5| = 0,5$.

Absolute waarde	Indeling	Betekenis
$ Ev < 1$	Prijsinelastische vraag	Qv verandert procentueel minder sterk dan P.
$ Ev > 1$	Prijselastische vraag	Qv verandert procentueel sterker dan P.
$ Ev = 1$	Unitair elastische vraag	Beide procentuele veranderingen zijn even groot.



Figuur 3. Het minteken blijft in Ev staan. Alleen voor de indeling kijk je naar $|Ev|$.

Bij SpringVrij is $Ev = -20\% / +10\% = -2$. De vraag is prijselastisch. Bij RolVast is $Ev = -0,5$: prijsinelastisch. SpringVrij is in deze meting dus prijsgevoeliger.

Waarom kan die reactie verschillen?

Klanten reageren vaak sterker als ze makkelijk kunnen **overstappen** of de aankoop kunnen **uitstellen**. Een groot aandeel in hun budget kan de reactie ook versterken. Wie een product moeilijk kan missen en weinig alternatieven heeft, reageert vaak minder sterk.

Een mogelijke verklaring is dat RolVast een vaste groep skaters heeft, terwijl bezoekers van SpringVrij makkelijker een ander uitje kiezen. **De getallen bewijzen die verklaring niet.** Schrijf daarom 'een mogelijke verklaring is', tenzij de bron de reden echt geeft.

Negatief betekent niet inelastisch. $Ev = -2$ heeft een grotere absolute waarde dan $Ev = -0,5$. Ook betekent prijsinelastisch niet dat er helemaal geen reactie is.

2.2.1 • Van berekening naar verklaring

Uitgewerkt voorbeeld

KlimStudio verhoogt de prijs van een bezoek van € 20 naar € 22. Het aantal gevraagde bezoeken daalt van 400 naar 380 per week. Voor **DansDrop** is bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Vergelijk beide reacties.

Stap 1 • Bereken bij KlimStudio beide procentuele veranderingen

Grootheid	Berekening	Uitkomst
Prijs	$(22 - 20) / 20 \times 100\%$	+10%
Gevraagde hoeveelheid	$(380 - 400) / 400 \times 100\%$	-5%

In beide berekeningen staat de oude waarde in de noemer. De hoeveelheid daalt, dus de tweede uitkomst heeft een minteken.

Stap 2 • Bereken E_v en deel de vraag in

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -5\% / +10\% = -0,5.$$

$|E_v| = 0,5 < 1$, dus de vraag naar bezoeken aan KlimStudio is **prijsinelastisch**. De procentuele hoeveelhedsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

Stap 3 • Vergelijk met DansDrop

Bij DansDrop is $|E_v| = 1,5 > 1$. Die vraag is **prijselastisch**. De gevraagde hoeveelheid reageert daar procentueel sterker op de prijsverandering dan bij KlimStudio.

Je vergelijkt dus **0,5 met 1,5**. Je concludeert niet dat DansDrop meer bezoekers verliest: daarvoor ontbreken de beginhoeveelheden.

Stap 4 • Geef een mogelijke contextverklaring

'DansDrop biedt losse dansworkshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.'

Dit is een **plausibele verklaring**, geen bewezen oorzaak. Ook andere verklaringen zijn mogelijk als ze over prijsgevoeligheid gaan en bij de situatie passen.

Onthoud

Bereken beide procentuele veranderingen met de oude waarde als basis.

$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$. Houd het teken; E_v heeft geen eenheid.

$|E_v| < 1$: prijsinelastisch. $|E_v| > 1$: prijselastisch.

Verbind de uitkomst aan de relatieve reactie van Q_v op P .

Een mogelijke reden is nog geen bewezen oorzaak. Hierna onderzoek je het gevolg voor de omzet.

2.2.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een museum verandert de entreeprijs van € 8 naar € 10. Het aantal bezoeken daalt van 120 naar 108 per dag.

- Bereken de procentuele prijsverandering.
- Bereken de procentuele verandering van het aantal bezoeken. Laat in beide berekeningen de oude waarde zien.

Opgave 2 • Begripscheck

- Voor een product is $E_v = -0,4$. Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Gebruik $|E_v|$ in je uitleg.
- Een leerling zegt: 'Ev = -2 is kleiner dan -0,4, dus de vraag reageert zwakker.' Verbeter deze uitspraak.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • EscapeLab – met denkstappen

EscapeLab verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per deelnemer. Qv daalt van 1.000 naar 800 deelnemers per maand.

- Vul aan: $\% \Delta P = (22 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $\% \Delta Q_v = (800 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $E_v = \dots\% / \dots\% = \dots$. Noteer daarna $|E_v|$ en deel de vraag in.
- SpeurPark heeft $E_v = -0,5$. Vul aan: 'EscapeLab is ... prijsgevoelig dan SpeurPark, omdat ...'
- EscapeLab-klanten kunnen volgens de bron kiezen uit veel vergelijkbare aanbieders. Leg uit waarom dat past bij een sterke prijsreactie.

2.2.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen – minder hulp

In dezelfde week veranderen twee bedrijven hun prijs. Andere vraagfactoren blijven bij elk bedrijf gelijk.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Qv per week	Nieuwe Qv per week
BroodBus	€ 2,00	€ 2,20	200 broden	190 broden
StripRuil	€ 10,00	€ 9,00	100 stripboeken	120 stripboeken

- Bereken Ev voor BroodBus en deel de vraag in.
- Bereken Ev voor StripRuil en deel de vraag in. Let op het teken van de prijsverandering.
- Welk bedrijf heeft hier de sterkste relatieve prijsreactie? Vergelijk de absolute waarden.
- Een leerling zegt: 'Bij StripRuil stijgt Qv, dus Ev is positief.' Leg uit wat de leerling vergeet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • StickerHub

StickerHub verhoogt de prijs van een stickervel van € 5 naar € 6. Qv daalt van 400 naar 280 vellen per maand. Voor WaterTap is bij een prijswijziging $Ev = -0,2$ gemeten.

- Bereken bij StickerHub $\% \Delta P$, $\% \Delta Q_v$ en Ev.
- Deel beide vragen in en vergelijk hun prijsgevoeligheid.
- Geef één mogelijke verklaring voor het verschil. Maak duidelijk waarom je verklaring niet uit de cijfers alleen volgt.

Opgave 6 • RetroGames

RetroGames verlaagt de maandprijs van € 12 naar € 10,80. Qv stijgt van 200 naar 240 abonnementen per maand.

- Bereken Ev, deel de vraag in en geef de betekenis van je uitkomst.
- Kan Ev negatief zijn terwijl het aantal abonnementen stijgt? Leg uit.

2.2.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \frac{\Delta Q_v}{Q_v} / \frac{\Delta P}{P}$.

- Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v . (3 punten)
- Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes met $|E_v|$ en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent. (2 punten)
- Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova. (2 punten)
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Staat bij iedere procentuele verandering de oude waarde in de noemer? Heb je het minteken in E_v behouden? Heb je de sterkte met $|E_v|$ vergeleken? Is je verklaring een mogelijke reden, of presenteer je haar onterecht als bewezen?

Van getal naar economisch antwoord

Een volledig antwoord bevat niet alleen een uitkomst. Je laat ook zien **wat je hebt vergeleken** en **wat die verhouding betekent**. Gebruik in je schrift de woorden uit de vraag: prijs, gevraagde hoeveelheid en prijsgevoeligheid.

2.2.1 • Anders kijken en kort herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Verandert de elasticiteit door andere eenheden?

De prijs van een potlodenpakket stijgt van € 2 naar € 2,20. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 900 pakketten per week.

Een onderzoeker noteert de prijs niet in euro, maar in cent: 200 en 220. Zij noteert Q_v in honderden pakketten: 10 en 9.

- a) Volgens een leerling wordt E_v nu anders, omdat alle getallen veranderen. Beoordeel dit zonder vier lange berekeningen uit te schrijven.
- b) Ontwerp zelf een andere manier om prijs of hoeveelheid in eenheden te noteren. Leg uit waarom die keuze de gemeten prijsgevoeligheid niet verandert.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Percentages

Een club groeit van 800 naar 880 leden en verliest daarna 80 leden.

- a) Bereken de procentuele groei in de eerste stap.
- b) Bereken de procentuele daling in de tweede stap. Waarom zijn de percentages niet gelijk?

Opgave 10 • Vraagfactoren uit boek 1

Je onderzoekt de vraag naar treinritten. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- a) De prijs van een treinrit daalt. Gaat het om een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de vraaglijn?
- b) De prijs van een busrit, een alternatief voor dezelfde reis, stijgt. Welk type verandering verwacht je nu bij de vraag naar treinritten? Benoem de vraagfactor.

Kijk bij een fout terug naar de bijbehorende uitleg. De herhaling gaat over procenten en vraagfactoren die je al eerder hebt gebruikt.